

Universidad Rafael Landívar
Facultad de ingeniería
Licenciatura en informática y sistemas
Curso: Manejo e implementación de archivos
Catedrático: Ing. Luis Rojas

Actividad No.1 semana # 13

“APIS Conceptos”

Estudiante:

Eduardo Sebastián Moran Bautista - 1119425

Guatemala, 1 de octubre del 2026

A) Tipos de APIs

• **Open APIs** Son interfaces de programación expuestas públicamente por las organizaciones para cualquier desarrollador externo pueda utilizarlas, por lo general con documentación abierta y restricciones mínimas de acceso.

Ejemplo: La API del Google Maps, utilizada para integrar mapas interactivos y geolocalización en aplicaciones terceros.

• **Private APIs** Son de uso exclusivo dentro de una misma organización o empresa; se emplean para conectar sistemas y bases de datos internos entre departamentos, mejorando la eficiencia operativa.

Ejemplo: Una API interna de recursos humanos que conecta el registro de asistencia con el cálculo de nóminas.

• **Partner APIs** Se comparten únicamente con socios comerciales estratégicos o externos autorizados, requiriendo credenciales especiales de autenticación para regular y asegurar la colaboración de negocios.

Ejemplo: Los protocolos de pagos y APIs bancarias que un banco ofrece a sus comercios afiliados para procesar transacciones.

• **Composite APIs** Permiten agrupar múltiples llamadas o servicios en una sola petición, optimizando las interacciones al reducir el número de solicitudes al servidor.

Ejemplo: Una API real que en un llamado crea un perfil de Usuario, configura el cuenta bancaria inicial y otorga subscríptor.

B) Estilos Arquitectónicos

o **REST** → (Representational state Transfer): utiliza el protocolo HTTP estándar y opera mediante métodos (GET, POST, PUT, Delete). Transmite los datos en formatos ligeros como JSON o XML bajo un modelo sin estado.

o **GraphQL**: Es un lenguaje de ^{consulta} programación y desarrollo por meta que permite al cliente solicitar exactamente los datos específicos que necesita en una sola petición, evitando la sobrecarga o sobrecarga de información.

o **SOAP** → (Simple Object Access Protocol) Es un protocolo escrito basado en XML que opera sobre múltiples capas de red, y cuenta con rigurosos estándares integrados de seguridad y transacciones definidos mediante WSDL.

o **gRPC**: Desarrollado por Google, utiliza HTTP/2 para el transporte y Protocol Buffers para serializar datos en formato binario, logrando una comunicación de ultravelocidad y menor latencia.

o **Web Socket / Webhooks**: Los Web sockets permiten una comunicación bidireccional en tiempo real y persistente sobre una única conexión TCP. Los Webhooks operan mediante notificaciones basadas en eventos.

Ejemplos (B)

- **Rest (Representational state transfer)** = Aplicaciones web y móviles estándar, microservicios y servicios web públicos de propósito general.

- **Graph** Aplicaciones complejas con interfaces altamente dinámicas donde la optimización de ancho de banda y la flexibilidad del cliente son prioridades.

- **SOAP** Sistemas empresariales heredados, transacciones bancarias de alta seguridad y aplicaciones corporativas con normativas estrictas.

gRPC Arquitecturas de microservicios distribuidos de alta velocidad y comunicación interna eficiente entre backends.

Webhooks Salas de chat en vivo, aplicaciones financieras bursátiles en tiempo real y alertas automatizadas de precios o integración continua.

C) Conceptos Relacionados

o **Payload** Es la carga útil de datos que se transmite dentro del cuerpo de una petición o respuesta HTTP.

Ejemplo: El objeto en JSON

o **Request** Es la solicitud formulada mediante una a un servidor web pidiendo un recurso o acción específica.

Ejemplo: Una petición Get en Postman

o **Response** Es la contestación que envía el servidor al cliente tras procesar una solicitud la cual incluye un código de estado HTTP.

Ejemplo: En Postman el 200 Ok acompañado del formato JSON con información de los cursos.

o **cURL** Es un herramienta de línea de comandos y librería empleada para transferir datos mediante diversos sintaxis de protocolo http, https, ftp y demás APIs desde la terminal.

Ejemplo: Comando

Tipos de Autorización

No Auth

Sin ningun tipo de credencial

API Key

Una clave enviada en los encabezados

Bearer Token

Uso de token cifrado

OAuth 2.0

Protocolo estándar de delegación.

Basic Auth

Credenciales basadas en Nombre de usuario

y contraseña codificados en Base 64